Instrução Técnica - Nº0811

Instalar Transformador Tipo Pedestal - (subterrâneo)

ENERGISA/GTD-IT/Nº461/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 11
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
NDU	Norma de Distribuição Unificada
NR	Norma Regulamentadora
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
QDP	Quadro Distribuição tipo Pedestal
TDC	Terminal Desconectável Cotovelo
TDR	Terminal Desconectável Reto
TBB	Terminal Blindado Básico
PIS	Plugue de Inserção Simples
RIB	Receptáculo Isolante Blindado
MIB	Módulo Isolante Blindado
PIB	Plugue Isolante Blindado
CT	Câmara Transformadora
CI	Caixa de Inspeção
CS	Circuito Secundário
BMI	Barramento Modular Isolado
POP	Procedimento Operacional Padrão

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG/ENF	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/11/2019	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar Transformador Tipo Pedestal - (subterrâneo)

1- OBJETIVO

Fornece aos profissionais de Manutenção em Redes de Distribuição Subterrânea (média tensão), das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a instalação do transformador tipo pedestal, com a rede desenergizada.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de manutenção em LDMT do Grupo Energisa.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;
2. Executar as tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

3. Verificação da base e do transformador em relação a planta
   - 3.1. Identificar a base do transformador em pedestal;
   - 3.2. Verificar se as características e o número patrimonial do transformador estão de acordo com a planta (capacidade e tensões nominais, tap de ligação);
   - 3.3. Verificar se a existência de anormalidades: comunicar ao supervisor e, se o mesmo autorizar, continuar os serviços;

NOTA:

1. Anormalidades que podem ser observadas: existências de danificações (amassamentos, riscos etc.), condições operativas do fecho e dos acessórios, existência de vazamentos de óleo, dificuldades de abertura e fechamento das portas dos compartimentos.

4. Montagem do transformador
   - 4.1. Limpar a base (caixa acoplada e parte superior);
   - 4.2. Providenciar fonte de energia para alimentação da furadeira – ligação de extensão (circuito secundário ou gerador);
   - 4.3. Certificar se de que a rede está desenergizada;
   - 4.4. Colocar tapete;
   - 4.5. Colocar transformador utilizando guindaste;
   - 4.6. Destravar porta do compartimento secundário do transformador (cadeado / fecho);
   - 4.7. Abrir porta do compartimento de baixa tensão do transformador;
   - 4.8. Fixar porta do compartimento de baixa tensão do transformador na posição aberta;
   - 4.9. Destravar porta do compartimento de média tensão (dispositivo interno);

4.10. Abrir porta do compartimento de média tensão do transformador;

4.11. Fixar porta do compartimento de média tensão do transformador na posição aberta;

4.12. Colocar extensão;

4.13. Ligar furadeira na extensão;

4.14. Fazer furação na base;

4.15. Fixação do transformador: colocar o chumbador com o parafuso previamente rosqueado no cone no furo e apertar as porcas;

4.16. Cortar bordas do tapete.

NOTA:

2. Evitar / reduzir bordas do tapete externamente a base do transformador em pedestal.

5. Colocação de ferragens

5.1. Retirar tampa de concreto da caixa acoplada a base conforme procedimento específico;

5.2. Fazer furações na base para fixação da barra de aterramento e dos tacos;

5.3. Instalações de chumbadores e parafusos antes;

5.4. Instalações de suportes verticais (porcas nos chumbadores);

5.5. Instalações de suportes horizontais;

5.6. Instalações de selas de porcelana;

5.7. Instalação da barra de aterramento;

5.8. Aterrar o tanque do transformador com um cabo interligando os terminais de aterramento com a barra de terra.

6. Anel terra

6.1. Instalar haste de aterramento;

6.2. Abrir a vala para colocação do cabo do anel terra;

6.3. Abrir a vala para colocação das caixas de aterramento;

6.4. Conectar rabicho de cabo na haste de aterramento;

6.5. Colocar cabo do anel terra na vala e com as 2 extremidades interna a base do transformador;

6.6. Conectar o cabo do anel terra na barra de terra;

6.7. Conectar haste no cabo do anel terra;

6.8. Fechar a caixa de aterramento;

6.9. Fazer os reaterros (vala / caixa);

6.10. Fechar a caixa de aterramento.

7. Conexão do circuito primário com plugue de inserção simples
   7.1. Definição do comprimento do cabo;
   7.2. Preparar pontas dos cabos primário e montar os terminais desconectáveis cotovelo (3 pontas / TDC's);
   7.3. Instalar plugues de inserções simples;

NOTA:

3. Utilizar chave indicada pelo fabricante ou dinamômetro considerando apertos de 10Nm.

   7.4. Conectar os TDC's nos plugues de inserção simples;
   7.5. Interligar tampas dos pontos de teste com os orifícios de aterramento dos TDC's;
   7.6. Aterrar os TDC's interligando-os com as blindagens dos cabos;
   7.7. Interligar as blindagens das 3 fases a um cabo (35 mm^2 - 1 m);
   7.8. Aterrar cabo com as blindagens interligadas na barra de terra.

8. Conexão do circuito primário com plugue de inserção duplo
   8.1. Definição do comprimento do cabo;
   8.2. Preparar pontas dos cabos primário e montar os terminais desconectáveis cotovelo (6 pontas / TDC's);
   8.3. Instalar plugues de inserções duplo;

NOTA:

4. Utilizar chave indicada pelo fabricante ou dinamômetro considerando apertos de 10Nm.

   8.4. Conectar os TDC's nos plugues de inserção duplo;
   8.5. Interligar tampas dos pontos de teste com os orifícios de aterramento dos TDC's;
   8.6. Aterrar os TDC's interligando-os com as blindagens dos cabos;
   8.7. Interligar as blindagens das 6 fases a um cabo (35 mm^2 - 1 m);
   8.8. Aterrar cabo com as blindagens interligadas na barra de terra.

9. Conexões dos circuitos secundários
   9.1. Definir comprimento dos cabos e instalar;
   9.2. Colocar terminais de compressão de 2 furos em todos os cabos de fases dos circuitos secundários;
   9.3. Fixar terminais de compressão dos cabos nos terminais do transformador. Isolar terminais secundários das fases do transformador;

9.4. Colocar terminal de compressão de 2 furos em uma das extremidades do cabo de neutro;

9.5. Fixar terminal de compressão de 2 furos nos terminais do transformador;

9.6. Isolar terminal de neutro do transformador;

9.7. Colocar terminal/is de compressão de 1 furo na outra extremidade do cabo de neutro;

9.8. Fixar terminal/is de compressão de 1 furo nos terminais de neutro do transformador;

9.9. Isolar terminal de neutro do transformador.

10. Tarefas complementares:

10.1. Desconectar furadeira da extensão;

10.2. Retirar a extensão;

10.3. Limpar a caixa da base do transformador;

10.4. Colocar tampa de concreto da caixa acoplada ao transformador;

10.5. Fechar porta do compartimento de média tensão do transformador;

10.6. Travar porta do compartimento de média tensão do transformador;

10.7. Fechar porta do compartimento de baixa tensão do transformador;

10.8. Travar fecho da porta;

10.9. Colocar e bloquear o cadeado;

10.10. Limpar área de trabalho;

10.11. Transportar e armazenar adequadamente na viatura: equipamentos, ferramentas e materiais.

11. Desfazer as tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Luva isolante de borracha	01
Luva de cobertura	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01

NOME	QUANTIDADE
Cinto de segurança tipo paraquedista	01
Balaclava	01
Bloqueador solar	01
Balde de lona	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Alicate Universal	01
Detector de Tensão	01
Chave de fenda	01
Alavanca de ferro	01
Canivete	01
Furadeira com brocas	01
Chave regulável de 8” e 12”	01
Chave estrela (jogo)	01
Chave Allen (jogo)	01
Torquímetro	01
Alicate amperímetro	01
Grade de proteção	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/11/2019	Vigente	-	04/11/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF	02/12/2019
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMG/ENF		